PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

Nº5 PROPIEDADES DE UN SISTEMA

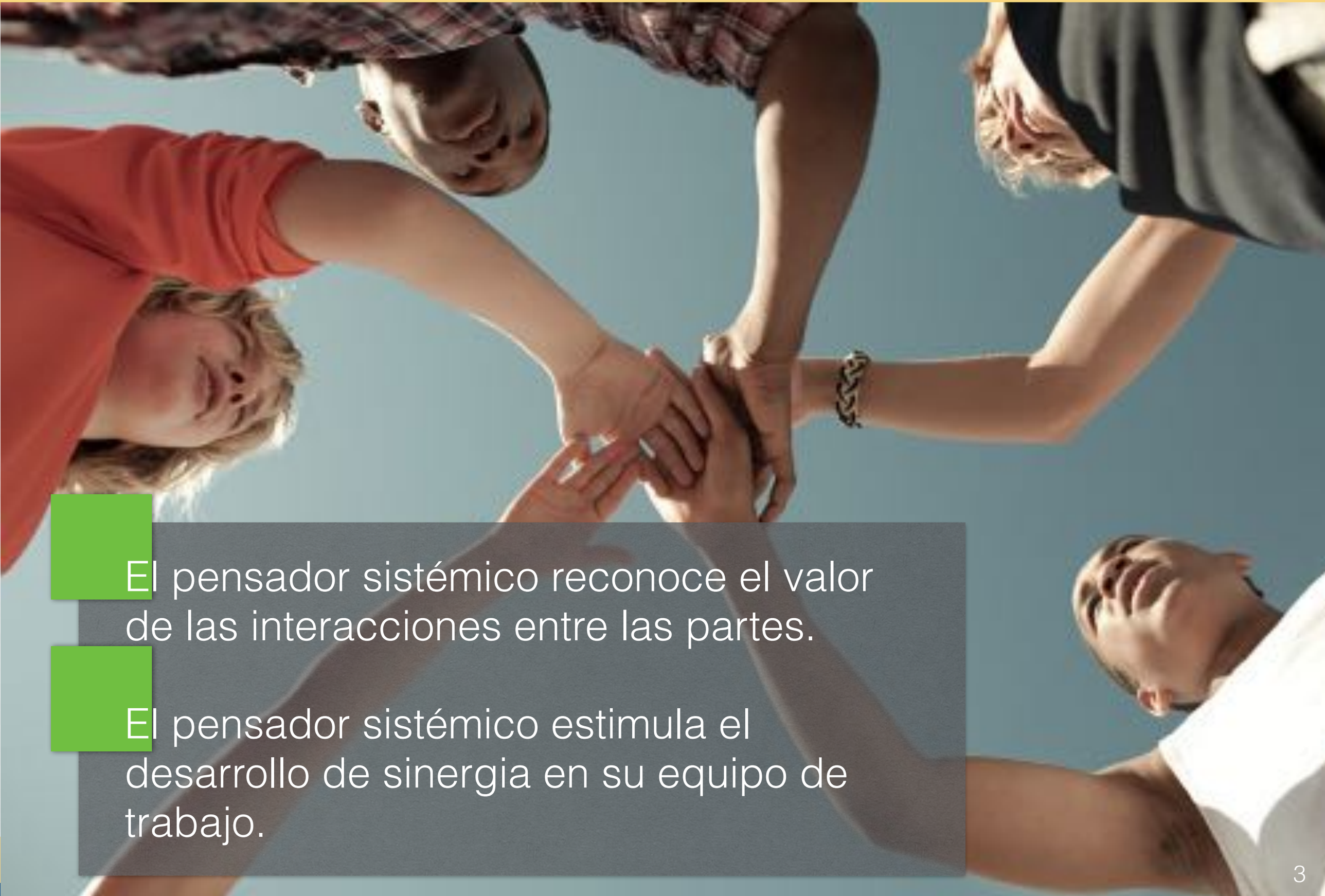
Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

(v233)

Sinergia (propiedades sinérgicas)

Propiedades que **emergen del todo**

Sinergia



- El pensador sistémico reconoce el valor de las interacciones entre las partes.
- El pensador sistémico estimula el desarrollo de sinergia en su equipo de trabajo.

Propiedades recursivas

- Son aquellas propiedades de un sistema que se observan también en alguno de sus subsistemas.
- Estas propiedades son “heredadas” de las partes de un sistema.

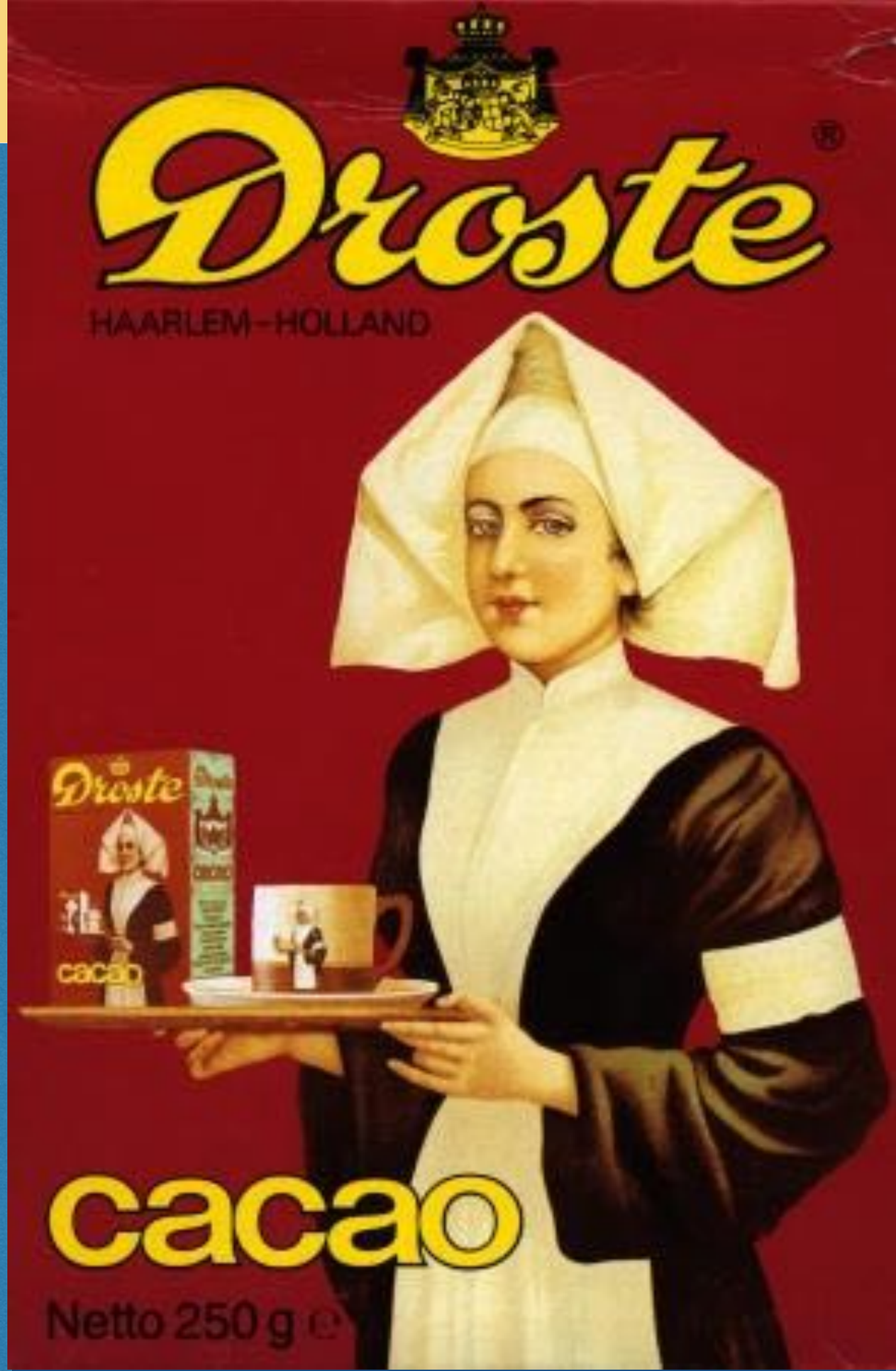
Propiedades recursivas v/s sinérgicas

Propiedades **recursivas**:
están presentes en sus
subsistema

Propiedades **sinérgicas**:
emergen del todo.

Recursividad

Los subsistemas y el suprasistema de un sistema, también son sistemas.



Propósito

Conducta teleológica / Conducta teleonómica

(del griego τέλος, *fin*)

La conducta del sistema se orienta al logro de ciertos fines.

Propósito

El pensador sistémico busca identificar los propósitos que persigue un sistema, para orientar la comprensión del mismo.

El pensador sistémico actúa en alineación con sus propósitos.

Equifinalidad

Un sistema abierto puede lograr un determinado estado a partir de condiciones iniciales distintas, o mediante diversos medios o trayectorias.

Equifinalidad

El pensador sistémico se abre a la existencia de múltiples formas o vías para alcanzar un mismo resultado.

Estado del sistema

Conjunto de valores que adquieren las propiedades variables de un sistema.

Sistema estático versus dinámico

Los sistemas **dinámicos** presentan una evolución de su estado en el tiempo

Equilibrio

Tipo de equilibrio

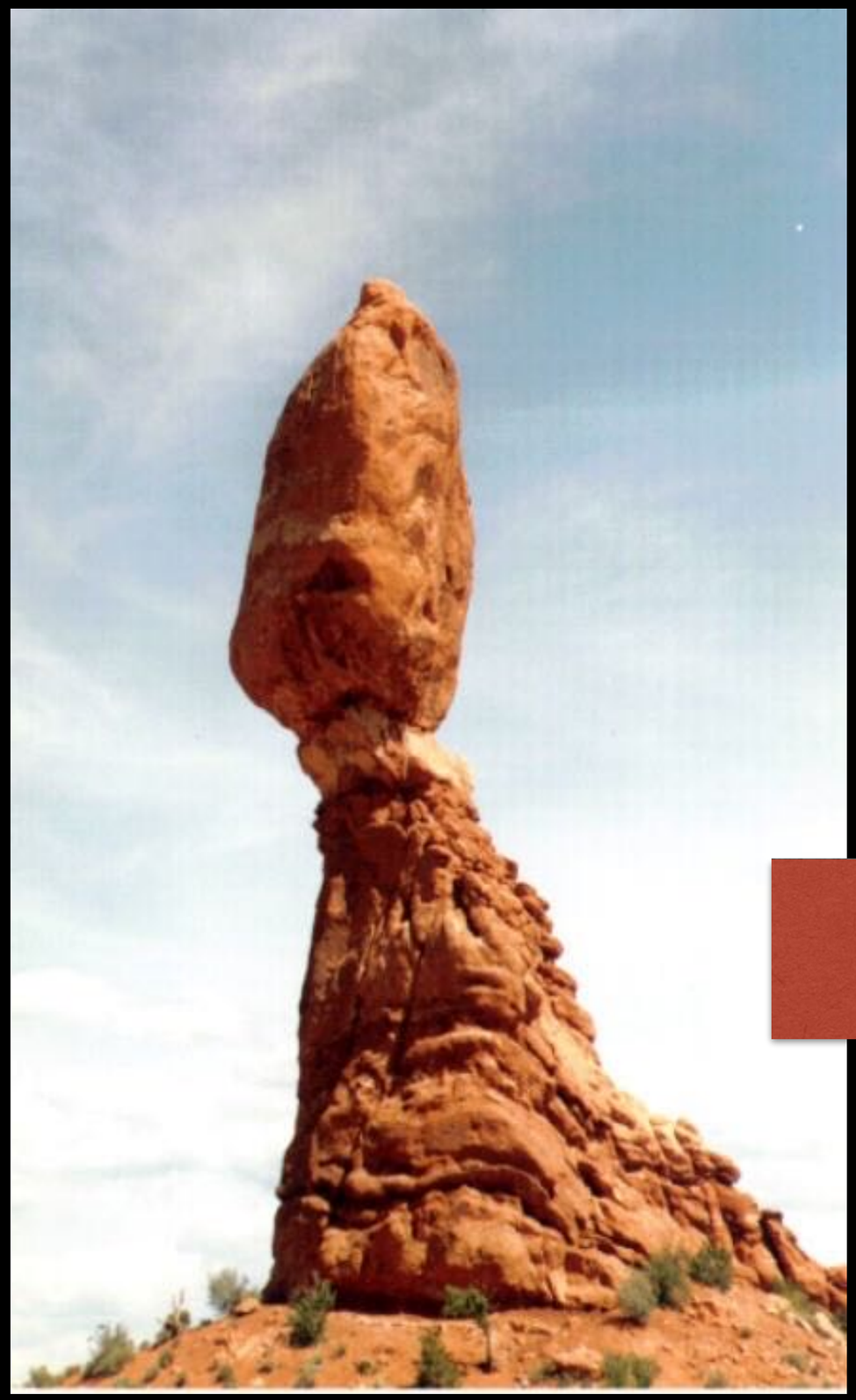
- Inestable
- Estable
- Indiferente

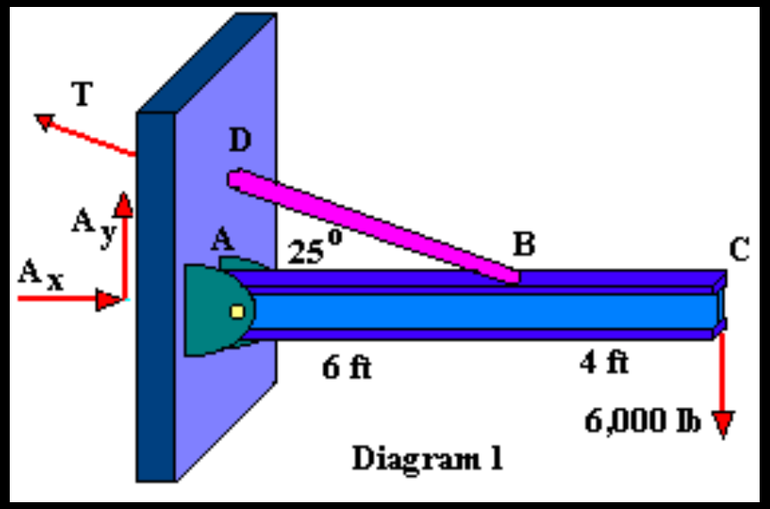
Tipo de sistema

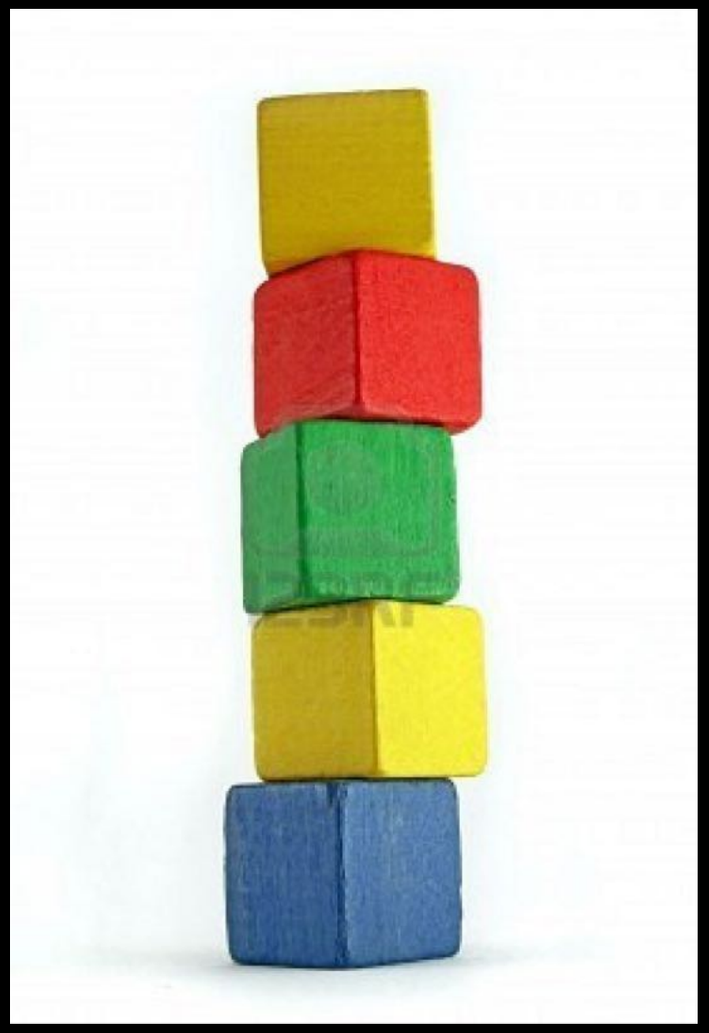
- Estático
- Dinámico

Sistema en condición de equilibrio

Equilibrio estático

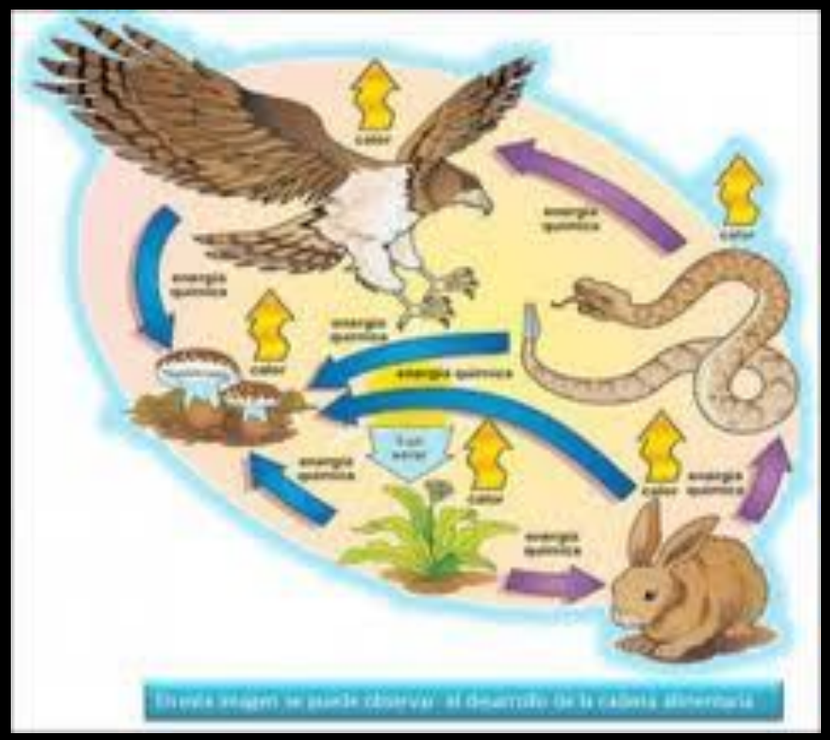






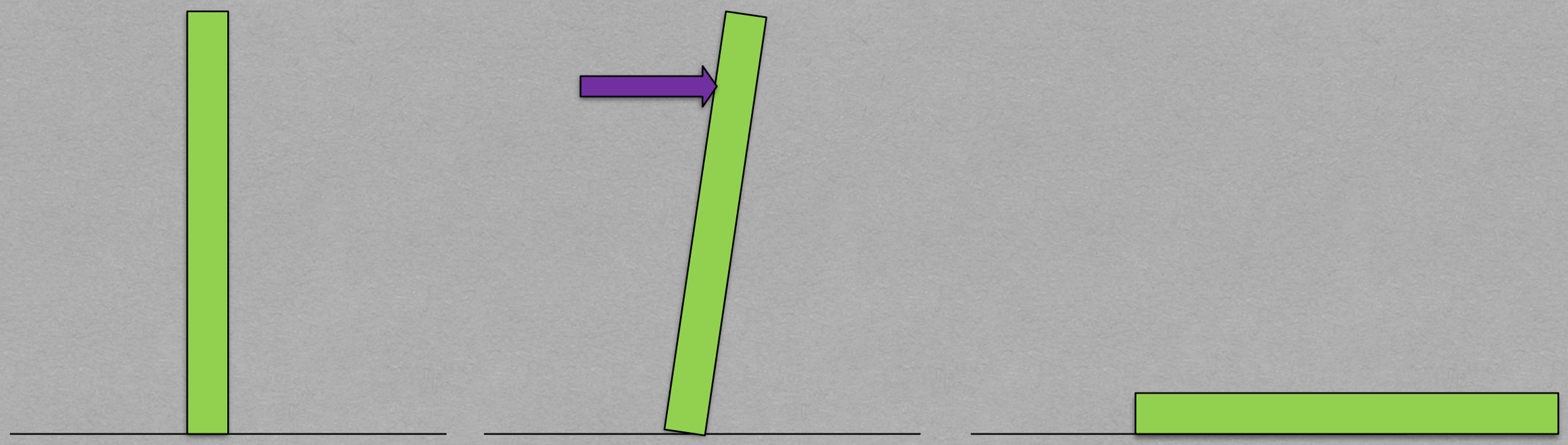
Sistema en equilibrio estático
(Se observa en sistemas estáticos)
Sus propiedades no cambian en el tiempo.

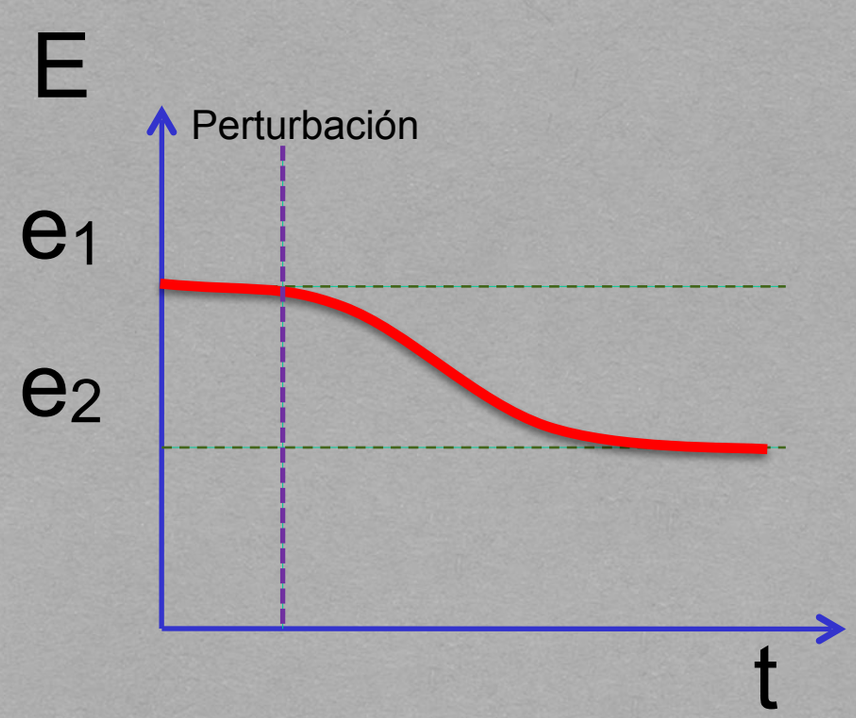
Equilibrio dinámico



Sistema en equilibrio dinámico
(Se observa en sistemas dinámicos)
Al menos una propiedad (variable) se mantiene constante, pero lo hace a costa de la variación de otras.

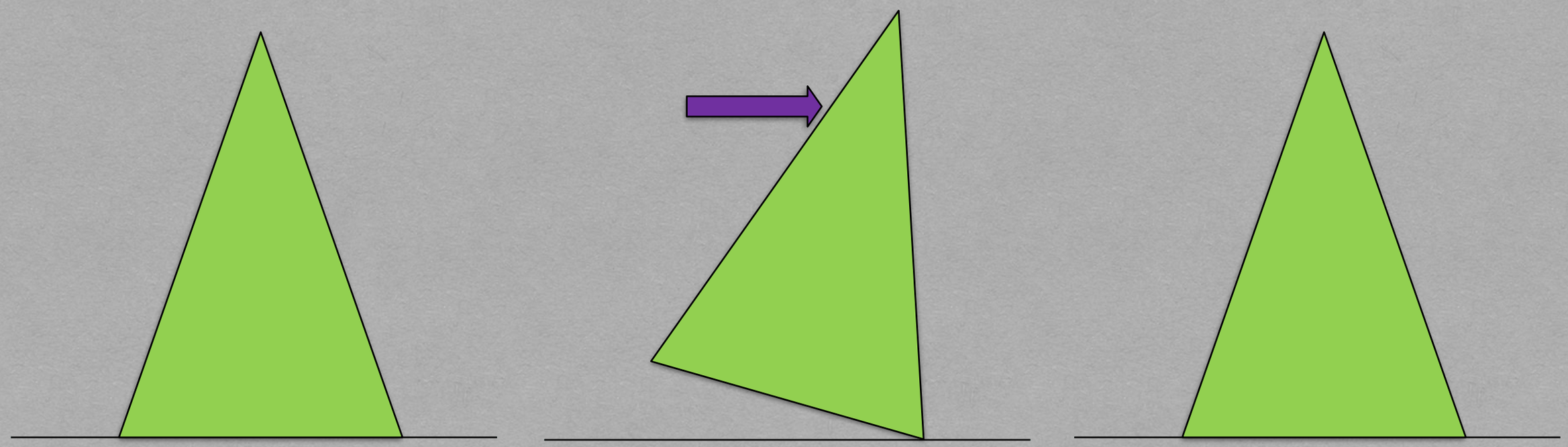
Equilibrio y perturbaciones

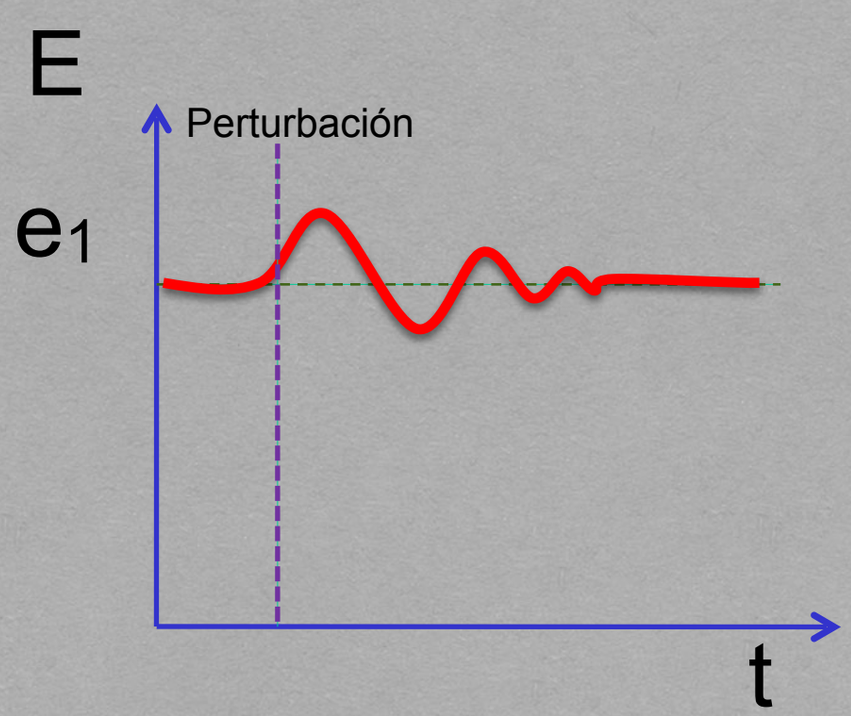




Equilibrio inestable
Ante una perturbación, el sistema alcanza un nuevo estado de equilibrio.

Equilibrio y perturbaciones

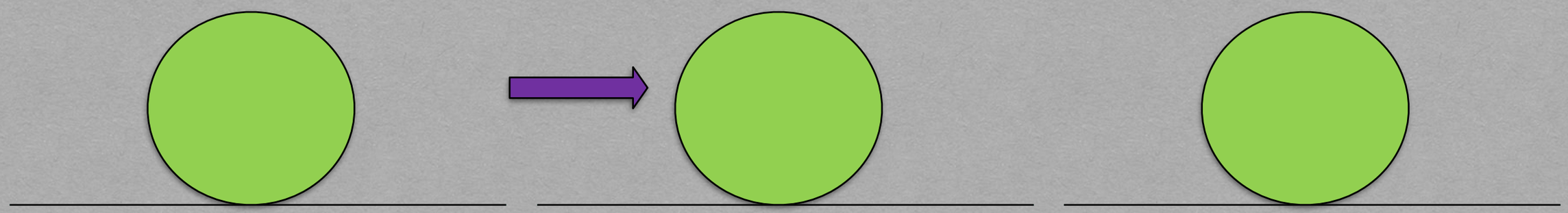


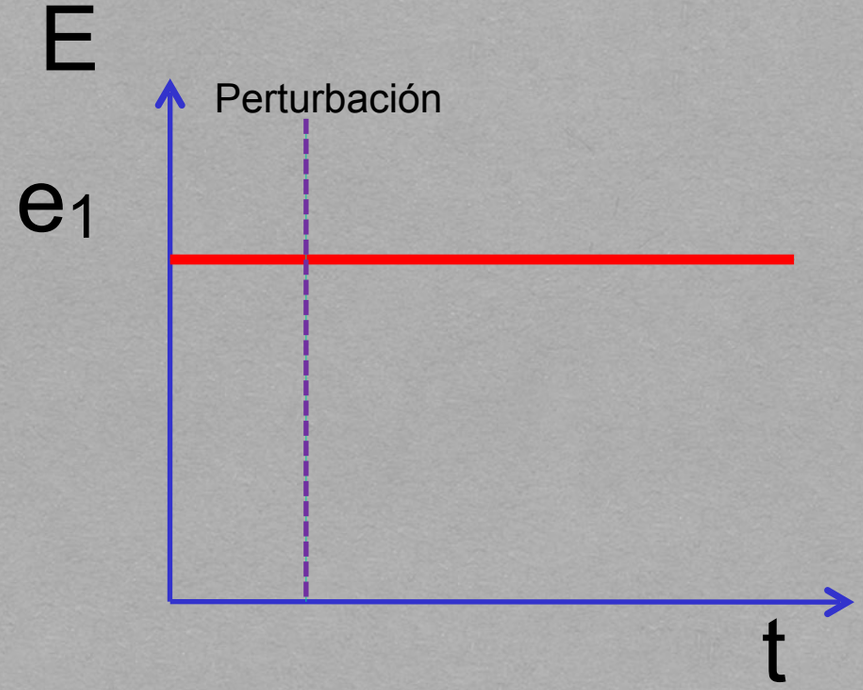


Equilibrio estable

Ante una perturbación el sistema sale de su estado de equilibrio, pero luego vuelve al mismo.

Equilibrio y perturbaciones





Equilibrio indiferente
Ante una perturbación el sistema no cambia su estado de equilibrio.

Homeostasis

Homeostasis
Capacidad del sistema de mantener el estado de sus variables fisiológicas internas, con el objeto de adaptarse a cambios que ocurren en el entorno.

Legalización (o legitimación)

Un sistema está legalizado (legitimado) por su entorno, si sus salidas positivas superan a sus salidas negativas.

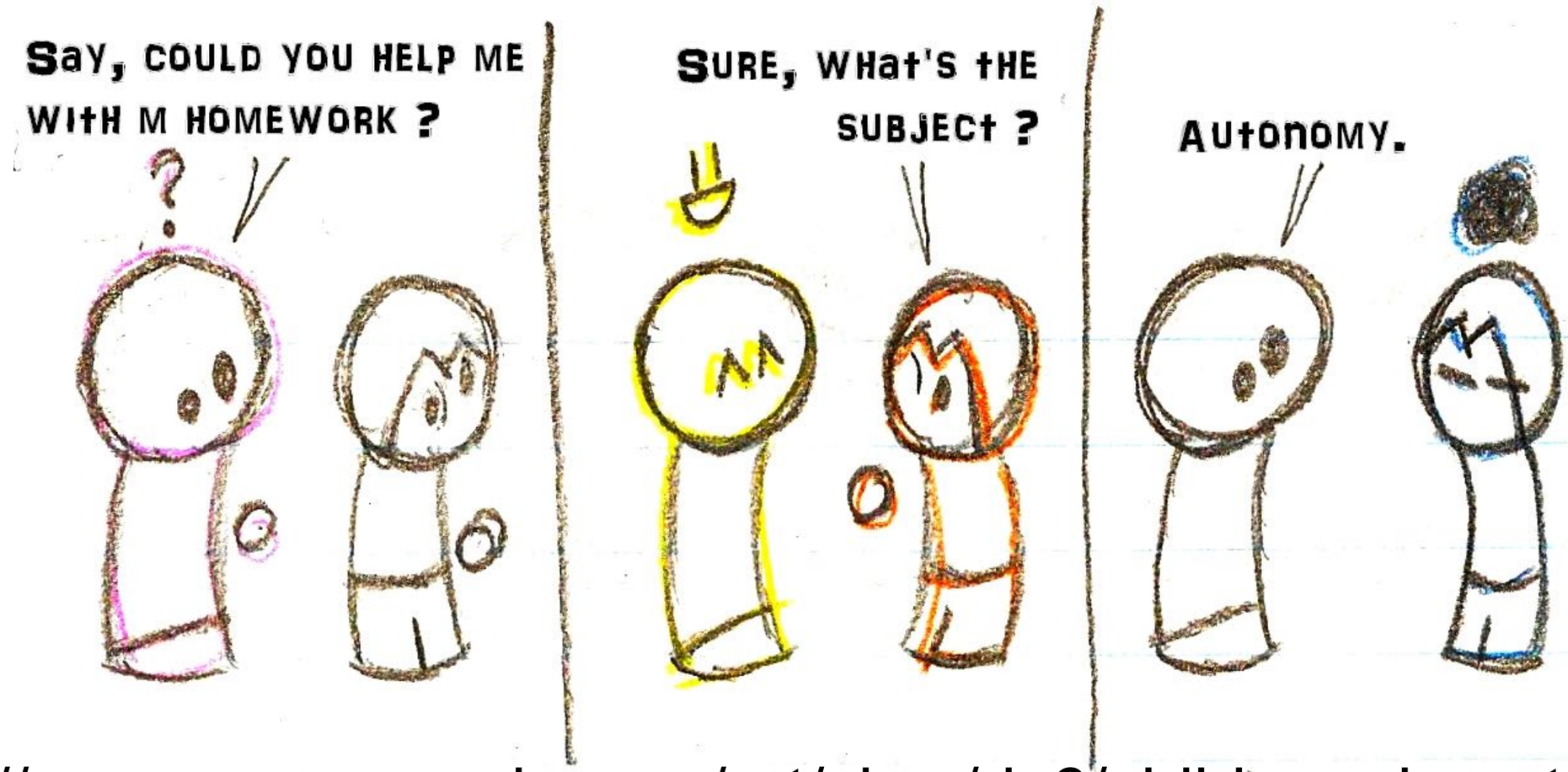
Autoorganización

El sistema tiene la capacidad de alterar su estructura y funcionalidad sin imposición externa.

Propiedad presente en sistemas complejos.

Autonomía

El sistema tiene la capacidad de establecer normas propias, de obtener las entradas requeridas y de producir sus salidas.



http://www.newgrounds.com/art/view/dx6/chibi-comic-autonomy

Autocontrol

El sistema tiene la capacidad de activar y ajustar el propio comportamiento.

Viabilidad

Un **sistema viable** requiere estar **legalizado** (legitimado) por su entorno.

Además, según S. Beer, el sistema debe:

- ser capaz de **auto-organizarse**
- ser capaz de **autocontrolarse**
- poseer cierto grado de **autonomía**

Resumen

- Las propiedades que caracterizan a los sistemas son:
  - Sinergia y existencia de propiedades sinérgicas
  - Recursividad y existencia propiedades recursivas
  - Propósito (sistemas teleológicos o teleonómicos)
  - Equifinalidad
  - Estado (caracterizado por sus variables de estado)
  - Condición de equilibrio estático o dinámico
  - Condición de equilibrio estable, inestable o indiferente
  - Capacidad homeostática
  - Legalización (o legitimación)
  - Autoorganización
  - Autonomía
  - Autocontrol
  - Viabilidad